מהוד הנדסה | מקבוצת מילגם

Mahod Civil Delivery

חבילת בדיקה מקומית עצמאית · מדריך למשתמש · חתכים לפי קווי CL · כתב כמויות ואומדן מוקדם מהשרטוט

גרסה 1.8.1 · **תאריך** 01.11.2026

פלטפורמה Civil 3D 2026 ו-Civil 3D 2027

מזהה בנייה `1.8.1+88ac7491338a`

עבור משתמשי מהוד הנדסה

> **מצב הכלי:** הכלי מפיק **טיוטה הנדסית לבדיקת מהנדס/ת** — לא אומדן מאושר. כל סעיף, כמות והנחה נבדקים ומאושרים בידי המהנדס/ת האחראי/ת על הפרויקט. עובדים תמיד על **עותק מקומי** של השרטוטים, לעולם לא על הקבצים בשרת הפרויקטים.

תוכן

1. מה הכלי עושה ומה מצבו
2. דרישות
3. התקנה, שדרוג והסרה
4. פתיחת הכלי
5. הגדרת פרויקט
6. חתכים לפי CL
7. כתב כמויות ואומדן מוקדם
8. מה חדש בגרסה 1.8.1
9. מה נשלח ל-Mahod AI
10. תמיכה ופתרון תקלות
11. טבלת פקודות
12. עבודה נוחה עם כתב הכמויות
13. כתב כמויות כללי

1 · מה הכלי עושה ומה מצבו

Mahod Civil Delivery הוא תוסף ל-Civil 3D 2026 ו-2027. פאנל אחד בתוך Civil, עם ארבע לשוניות גלויות: **חתכים · כתב כמויות · פרויקט · תמיכה**.

חתכים	יוצר ומעדכן חתכי כביש במקומות שסומנו בקווי CL — SampleLine ו-SectionView אמיתיים של Civil — ובודק כל חתך בקריאה חוזרת מהמודל.
כתב כמויות / אומדן	סורק את השרטוט ואת קובצי ה-XREF שלו, מודד אורכים, שטחים ויחידות לפי שכבות ובלוקים, מציע שיוך לסעיפי המחירון הפעיל ומפיק Excel במבנה כתב כמויות, עם פירוט החישוב, ההנחות ומה שלא נמדד.
העיקרון	**הכלי לא מנחש.** כשיש ספק הוא עוצר, מסביר ומסמן "דרושה בדיקה". חסר אינו אפס: כמות או מחיר שלא נמדדו אינם מקבלים ערך מומצא, וסעיף בלי מחיר הוא "חסר מחיר", לא 0.

גבולות הגרסה

- הכלי **אינו מפיק אומדן מאושר**. גם טיוטה מתומחרת היא טיוטה: סכום ביניים אינו סך הפרויקט.
- כל חתך נבדק בנפרד: תוצאה של חתך אחד אינה אישור לחתכים אחרים.
- כללי כמויות מוטמעים קיימים כיום רק לפרופילים ייעודיים. כל פרויקט אחר עובד במסלול הכללי, ובו חפירה ומילוי אינם נמדדים מהשרטוט — הם שורות היקף להזנה.
- במסלול האומדן הוותיק תשתיות עשויות להופיע כשורות להחלטה. חלון כתב הכמויות החדש תומך באורך, שטח, נפח וספירת בלוקים לפי הגאומטריה הזמינה; דרך העבודה והמגבלות מפורטות בפרק 13.
- רכיב Civil 3D 2026 עבר בדיקות אוטומטיות בלבד ועוד לא הופעל בתוך Civil 2026. מי שעובד ב-2026 בודק שהלשונית והכלי נפתחים, ומדווח לארתור מיד על כל תקלה.
- AutoCAD בלי Civil 3D אינו נתמך לעבודה: החתכים והאומדן נשענים על אובייקטי Civil.

2 · דרישות

- **Civil 3D 2026 או 2027** במחשב. קובץ התקנה אחד משרת את שתי הגרסאות, ו-Civil טוען את הרכיב המתאים לו.
- **עותק מקומי** של השרטוטים ושל קובצי ה-XREF שלהם, כשההפניות מכוונות לעותק.
- **מחירון לפרויקט**: מחירון נתיבי ישראל האחוד, יולי 2026, כלול בכלי. אפשר לבחור בו דרך "מחירונים...", או לטעון מחירון אחר ב-Excel.
- להתקנה **אין צורך בהרשאות מנהל**: ההתקנה היא למשתמש הנוכחי בלבד.

3 · התקנה, שדרוג והסרה

התקנה

1. שומרים את העבודה ו**סוגרים את Civil 3D**. ההתקנה לא תמשיך כל עוד Civil 3D או AutoCAD פתוחים, ולא תשנה דבר.
2. פורסים את ה-ZIP לתיקייה במחשב ולוחצים לחיצה כפולה על `Mahod_Civil_Delivery_Setup_1.8.1.exe`. לא מפעילים אותו "כמנהל" (Run as administrator) — במצב הזה הוא מסרב, כי ההתקנה שייכת למשתמש הנוכחי.
3. בחלון האישור של ההתקנה לוחצים **Yes** (כן). בסיום מוצגת הודעה בעברית שהכלי הותקן; מאשרים אותה.
4. פותחים את Civil 3D. אם AutoCAD שואל אם לטעון את התוסף — בוחרים **Always Load** (טען תמיד).

> **Windows או Defender חוסמים?** אם Windows מציג "Windows protected your PC", או ש-Defender מודיע על איום: עוצרים ופונים לארתור עם צילום ההודעה, כדי לוודא שזה הקובץ שנשלח. לא מכבים הגנה ולא משחזרים קובץ מההסגר.

מה ההתקנה עושה

- בודקת שהחבילה שלמה: כל קובץ נבדק מול רשימת SHA-256. חבילה פגומה — עצירה, בלי שינוי.
- מתקינה את התוסף כ-bundle נפרד של המשתמש: `%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\Mahod.CivilDelivery.bundle`.
- שומרת את הגרסה הקודמת בצד, בתיקייה `Mahod.CivilDelivery.previous` שאינה נטענת ב-AutoCAD, ומחזירה אותה אם ההחלפה נכשלת.
- רושמת את הכלי ב"תוכניות ותכונות" של המשתמש.
- **לא נוגעת** בהגדרות הפרויקטים, בהחלטות ובתוצרי הריצות, ולא בתוסף MahodAI.
- מסרבת כשלא נמצא במחשב Civil 3D 2026 או 2027.

שדרוג

אותו קובץ התקנה משמש גם לשדרוג: סוגרים את Civil 3D ומריצים את קובץ ההתקנה החדש. גרסה 1.4.0 שמותקנת מוחלפת במקומה, והגרסה הקודמת נשמרת בצד. הגדרות הפרויקט, ההחלטות והמיפויים שאושרו נשארים.

הסרה

סוגרים את Civil 3D ← **הגדרות Windows** ← **אפליקציות** (או לוח הבקרה ← תוכניות) ← **Mahod Civil Delivery** ← הסר. ההסרה מוחקת רק את התיקיות של הכלי עצמו (כולל העותק הקודם השמור) ואת הרישום שלו. MahodAI ונתוני הפרויקטים נשארים, והתקנה חוזרת ממשיכה מאותה נקודה.

מה נמצא איפה

התוסף	%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\Mahod.CivilDelivery.bundle
המדריך הזה	בתוך התוסף, ונפתח בכפתור **מדריך למשתמש** בפאנל
הגדרות הפרויקט	%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\civil-delivery\profiles\<project-id>\project-profile.yaml
תוצרי ריצות	%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\civil-delivery\runs
קובצי Excel	תחת Documents\MahodCivilDelivery (לפי פרויקט וסוג התוצר)
יומנים	%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\logs\mahod_civil_delivery.log, ויומני שלבים ב-...\civil-delivery\logs
תור ספירת השימוש	%LOCALAPPDATA%\Mahod\cad-usage (פרק 9)

4 · פתיחת הכלי

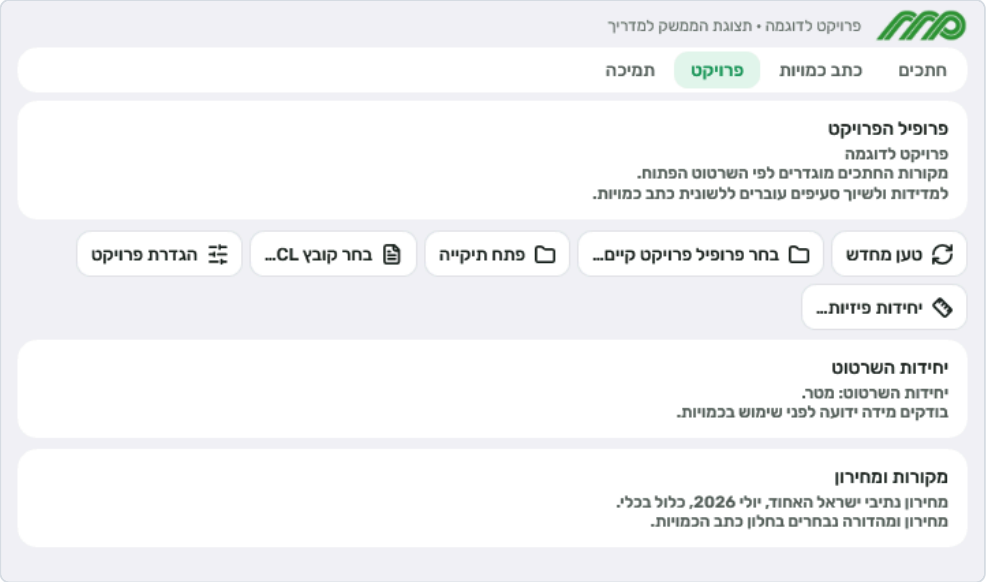
פותחים **עותק עבודה** של מודל ה-Civil. ברצועת הכלים: לשונית **MahodAI** ← כפתור **Civil Delivery**. במחשב שאין בו MahodAI הכפתור נמצא בלשונית משלו, **Mahod**. אפשר גם להקליד את הפקודה `MCD_CIVIL_DELIVERY`.

> **ליד MahodAI:** Mahod Civil Delivery הוא תוסף נפרד מ-MahodAI, עם קבצים ופקודות משלו (`MCD_*`). MahodAI מכיל גרסה ישנה יותר של Civil Delivery (פקודות `MHD_*`); כשהכלי הזה מותקן, הכפתור הישן מוסתר והכפתור של הכלי הזה מופיע במקומו בלשונית MahodAI. עדכון של MahodAI אינו מחליף את הכלי הזה.

> **מהדורת בדיקה מקומית:** מדריך זה מתייחס לחבילת Delivery העצמאית שהוכנה לבדיקה במחשב המקומי. הוא אינו מתאר פרסום לעדכונים המשולבים של MahodAI או הפצה משרדית. אין להסיק מהתקנה זו שהתוסף עודכן במחשבים אחרים.

המעטפת הבהירה

הפאנל משתמש ברקע אפור בהיר, כרטיסים לבנים, פינות מעוגלות וגופן Rubik. פתיחה מתחילה בלשונית **פרויקט**. ארבע הלשוניות הגלויות הן **חתכים**, **כתב כמויות**, **פרויקט** ו־**תמיכה**. לשונית התשתיות הישנה מוסתרת; עובדים בחלון כתב הכמויות הכללי גם עבור תשתיות. בחתכים, כלים נוספים זמינים תחת **פעולות נוספות**.



תצוגת הממשק עם נתוני דוגמה; ללא שרטוט חי.

מה רואים בפאנל

חתכים	הגדרת מקורות, תכנון, בדיקה, החלה ואימות של חתכים (פרק 6).
כתב כמויות	פתיחת החלון הכללי: שכבות, כמויות ויחידות, בחירת מחירון וסעיף, שיוך אוטומטי וייצוא חלקי (פרק 13).
פרויקט	פרופיל הפרויקט הפעיל: בחר פרופיל פרויקט קיים... , בחר קובץ CL... , הגדרת פרויקט , יחידות פיזיות... , טען מחדש , פתח תיקייה .
תמיכה	יומן פעולות, תוצרי ריצה , יומני שלבים ו- ייצוא לתמיכה (פרק 10).

החלפת שרטוט פעיל מאפסת את התוצאות שבפאנל, כדי שתכנון של שרטוט אחד לא יוחל על שרטוט אחר. אחרי החלפה מריצים תכנון או סריקה מחדש.

שמירת בחירות

שדות הזנת שם המאשר הוסתרו. במסלול הוותיק ההכרעות ההנדסיות עדיין דורשות בחירה מפורשת של המשתמש. בחלון כתב הכמויות הכללי אפשר לבחור סעיף ידנית או להפעיל במפורש שיוך אוטומטי, כמתואר בפרק 13. ברשומת המעקב נשמר מזהה טכני `user-choice:no-name`, ולא שם אדם. מסכי ההכרעה ההנדסיים המתקדמים נשארו זמינים.

5 · הגדרת פרויקט

הגדרה נעשית פעם אחת לכל פרויקט, בכפתור הגדרת פרויקט (בלשונית חתכים או פרויקט), או בפקודה `MCD_SETUP`. החלון "הגדרת מקורות חתכים" סורק את השרטוט ומציג ראיות אמיתיות:

1. **מיקומי חתכים** — שכבות של קווי חתך, במודל, בבלוקים, ב-XREF או בקובץ CL נפרד (בחר קובץ CL נפרד...). שם השכבה אינו חייב להיות CL. לכל שכבה מוצג כמה קווים יש בה וכמה חציות עם תוואי נבדקו.
2. **תוואים** במודל Civil הפעיל. ציר שמופיע רק ב-XREF אינו מספיק ליצירת חתך.
3. **מקורות דגימה** — משטחים, קורידורים או רשתות שקיימים במודל.
4. **זוג משטחים מפורש לכל תוואי** (אופציונלי) — קרקע קיימת ומשטח תכנון, כשהשמות אינם לפי המוסכמה.

אם קווי השכבה קצרים מ-2 מ', ייתכן שאלה סימוני תחנות ולא קווי חתך לרוחב הדרך. ההחלטה של המהנדס/ת: במצב סימוני תחנות מזינים חצי-רוחב לכל צד במטרים, והכלי מרחיב כל סימון מנקודת החצייה עם הציר. הכלי אינו ממציא מיקום חתך או רוחב.

מסמנים "בדקתי את השכבות, התוואים והמקורות המסומנים" ולוחצים שמור הגדרה. שמירת ההגדרה אינה יצירת חתכים ואינה אישור אומדן.

> **יחידות השרטוט:** בכל סריקה הכלי משווה את היחידה הרשומה בשרטוט (INSUNITS), את יחידות Civil ואת טווח הקואורדינטות. כשיש סתירה נפתח החלון "באיזו יחידה צויר המודל?". מכריעים רק לפי מקור כתוב (הוראת המתכנן או מידה ידועה בשרטוט); אם אין כזה — מבררים מול המתכנן לפני שממשיכים. ההכרעה נשמרת ונראית ב-יחידות פיזיות... בלשונית פרויקט.

6 · חתכים לפי CL

הגדרת פרויקט ← תכנון ← בדיקת גאומטריה ← החל חתך נבחר ← אמת חתך נבחר ← שמירה ואימות חוזר

6.1 · תכנון

תכנון מוצא לכל קו CL את התוואי שהוא חוצה, את התחנה, ההטיה והרוחב, ואת המערכות שייכנסו לחתך, ומציג טבלה. **תכנון אינו כותב דבר לשרטוט.**

מוכן	הכול חד-משמעי; אפשר להחיל את הפעולה הרשומה.
דרושה בדיקה	הכלי עצר בכוונה (למשל קו שחוצה שני תוואים, קו שאינו ישר, תווית שאינה תואמת לגאומטריה). השורה אומרת מה ולמה. הבעיה הבאה מדלג לשורה הבאה שדורשת טיפול.
ללא שינוי	חתך שהכלי כבר יצר ושלא השתנה — הוא אינו נוגע בו. הרצה חוזרת אינה יוצרת כפילויות.

ההכרעות שהמהנדס/ת עושה בשורה: בחר חצייה (כשקו חוצה כמה תוואים), החרג CL, הכרעת כיוון (כיוון התנועה), שמות רצועות ו-סקירת רצועות בכל החתכים..., ו-אשר מקור ROW. כל הכרעה נרשמת בפרופיל עם תיעוד הבחירה. שמות רצועות וגבולותיהן אינם מנוחשים משמות שכבות.

6.2 · בדיקת גאומטריה

בדיקת גאומטריה מציירת על המסך סימון זמני בלבד — קו ה-CL, נקודת החיתוך, התחנה וההטיה — בלי לשנות את השרטוט. היא אינה מציגה את מראה ה-SectionView הסופי ואינה אישור חזותי. נקה תצוגה מסיר את הסימון, ו-הצג מיקום בתכנית מתמקד בשורה הנבחרת.

6.3 · החלה

החל חתך נבחר פועל על השורה הנבחרת בלבד (החל פועל על כל השורות המוכנות):

- **חתך חדש:** יוצר SampleLineGroup, SampleLine ו-SectionView אמיתיים בבעלות הכלי, דוגם את משטח הקרקע הקיימת ואת משטח התכנון שנבחר, ואינו מצרף משטחים זרים.
- **חתך ידני קיים:** רק זוג יחיד שתואם בדיוק לאותו תוואי, תחנה וגאומטריית CL נשאר בשימוש — לקריאה בלבד. הכלי מוסיף לידו רק הערות בבעלות Mahod. יותר ממועמד אחד או התאמה חלקית משאירים את השורה ב"דרושה בדיקה".
- הפעולה אטומית: או שהכול הושלם, או ששום דבר לא נכתב.

6.4 · אימות, שמירה ופתיחה מחדש

אמת חתך נבחר (או אמת לכל החתכים שהוחלו) קורא חזרה מהמודל עצמו: קיום, בעלות, גאומטריה, תחנה, מקורות הדגימה והקישור ל-SectionView. רק חתך שעבר את הקריאה החוזרת מסומן "אומת". אחר כך שומרים את השרטוט, פותחים אותו מחדש ומאמתים שוב. אם השרטוט השתנה מאז התכנון, הכלי מבקש לתכנן מחדש לפני החלה או אימות.

> **בדיקה חזותית:** אחרי אימות פותחים את החתך המלא ובודקים אותו מול דוגמאות המשרד, גם ב-Plot Preview על רקע לבן. PDF של חתך מפיקים בהדפסה הרגילה של Civil (למשל A3 בקנה מידה 1:200). אם התוצאה אינה תקינה — לא שומרים את העותק.

6.5 · מערכות קיימות בחתך

מערכות שמגיעות כפוליליינים (לרוב דרך XREF של תשתיות) מזוהות לפי שכבות — מים, ביוב, חשמל, תאורה, בזק, ניקוז, גז ועוד — והכלי מסמן היכן כל קו חוצה את קו החתך. לקו עם גבהים הסימון מונח ברום שלו; לקו שטוח מסומן "עומק לא מוגדר" — בלי עומק מומצא. רשתות צנרת של Civil נדגמות בדרך הרגילה של Civil. רשתות לחץ של Civil 3D אינן יכולות לשמש מקור חתך, והכלי מדווח על כך.

7 · מסלול האומדן המתקדם הוותיק

פרק זה מתאר את כלי האומדן והחתכים המתקדמים. לעבודה בחלון כתב הכמויות החדש עברו לפרק 13; תחום הפוליגון המתואר כאן אינו חל בחלון החדש.

מחירון ← פרויקט ומקורות ← סריקת כמויות ← זיהוי ושיוך ← חשב תמחור ← יצוא ל-Excel

7.1 · מחירון

במסלול האומדן המתקדם הוותיק לוחצים טען מחירון…, בוחרים את קובץ ה-Excel, בודקים את הגיליון, שורת הכותרת והעמודות, לוחצים "בדוק בחירה" ואז "אשר ורשום". נתמכים קובצי XLS וגם XLSX. דרך מחירונים… אפשר לבחור במחירון נתיבי ישראל האחוד, יולי 2026, הכלול בכלי, או במחירון שנרשם בעבר. לפני שיוך ותמחור בודקים בשורת "מחירון פעיל" שזה המחירון הנכון.

7.2 · פרויקט, תחום ומקורות

"התחל אומדן בפרויקט חדש...": בודקים את הפרויקט ואת המקורות, בוחרים **תחום עבודה** — כבישים ותנועה, או פיתוח נופי וגינון — ולוחצים "אשר, שמור והתחל מדידה". בשלב הראשון מוצג כל XREF עם **קטגוריה מוצעת**, וההכללה שלו בכמויות היא בחירה מפורשת של המהנדס/ת. אשר מקורות רושם את היקף המקורות לפרויקט; אחרי שינוי בהיקף סורקים מחדש.

אם XREF אינו טעון, מוצגת רשימה של הקבצים החסרים עם הוראה לטעון אותם מחדש (Reload) ב-Civil לפני הסריקה.

7.3 · סריקה ושיוך

בחירת תחום גאומטרי למדידה

כדי להפיק כתב כמויות לחלק מהתכנון, לחצו בחר תחום… ובחרו בשרטוט הפעיל פוליליין קל סגור שמורכב ממקטעים ישרים. הגבול חייב להיות אובייקט בשרטוט הראשי; גבול פנימי מתוך XREF אינו נתמך. הפאנל מציג את מזהה הגבול (Handle). לאחר הבחירה לחצו סריקה.

הסריקה מתייחסת רק לתחום שנבחר: אובייקטים שמחוץ לו אינם נספרים, קווים ופוליליינים ישרים נתמכים נחתכים בגבול, ושטח פוליליין קל סגור וישר נחתך לתחום. בלוקים נספרים לפי נקודת ההכנסה שלהם. גאומטריה שנמצאת כולה בתוך התחום נמדדת בשיטה הרגילה. גאומטריה חוצה שאינה נתמכת לחיתוך, כגון עקומות או סוגי שטח אחרים, מדווחת כממצא ואינה נמדדת בשלמותה. הגאומטריה מתוך מקורות XREF שאושרו נבדקת במיקום שלה בשרטוט הראשי.

כמויות ונפחים שמקורם במודל או בקורידורים אינם מחושבים בסריקה מוגבלת לתחום, ומדווחים במפורש. הגבול אינו חותך נפח תלת־ממדי.

בחירת התחום תקפה רק להפעלה הנוכחית של הכלי ובשרטוט שבו נבחרה. היא אינה נשמרת בפרופיל או משנה את ה-DWG; לאחר סגירת Civil ופתיחתו מחדש בוחרים את התחום שוב. נקה תחום מחזיר למדידה של כל השרטוט והמקורות שאושרו; לאחר הניקוי לחצו שוב סריקה. תחום המדידה הגאומטרי נפרד מתחום העבודה המקצועי (כבישים או נוף) ומהבחירה אילו מקורות XREF לכלול.

- סרוק כמויות מודד את סוגי הישויות הנתמכים במארח ובמקורות ה-XREF שאושרו. לכל רשומה נשמרים קובץ המקור, שרשרת ה-XREF ושיטת המדידה. סוג ישות שאינו נתמך, או מקור שלא נקרא, מדווחים כממצא — לא ככמות מנוחשת.
- בטבלת הרשומות מוצגות העמודות **"קטגוריית מקור"** ו-**"סעיף ותיאור"**: להצעה מוצג גם התיאור בעברית מהמחירון.
- שכבות בשמות לא מוכרים מאשרים ב-זיהוי שכבות…. שכבת סימון כבישים (SIMUN) מקבלת הצעות מפרק סימון הכבישים בלבד; מספר הסימון המדויק אינו נבחר אוטומטית ונשאר "דרוש שיוך" אצל המהנדס/ת.
- שיוך: בוחרים קבוצות ו-בחר / שנה סעיף…, או "שיוך קבוצות יחד…" למספר קבוצות; בדיקת שיוכים מרוכזת… מציג את השיוכים לבדיקה. הצעה היא חומר לבדיקה בלבד: רק בחירה מפורשת, שעוברת בדיקת יחידה, נשמרת כשיוך מאושר.
- שכבות עזר וסימונים שאינם עבודה לתמחור: בדוק סימוני עזר יחד… ו-לא רלוונטי. ההחלטה נשמרת בפרופיל, הפיכה, ורשומות המקור נשארות לביקורת.
- הצג בשרטוט ממקד את התצוגה בעצמים שנמדדו בשורה ובוחר עצמים מהשרטוט הראשי. עצמים פנימיים מתוך XREF אינם נבחרים ישירות. מעקב מראה מאיזה עצם, באיזו שיטה ומאיזה מחירון הגיעה השורה.
- סעיף שמופיע כ"הפריט לא נמצא במחירון הפעיל" מקשרים פעם אחת ב-קישור מחירון… לסעיף המקביל במהדורה הפעילה, או משאירים בלי קישור — והוא נשאר בלי מחיר.

7.4 · תמחור ותוצרים

חשב תמחור מתמחר רק שורות עם מדידה תקינה, שיוך מאושר, יחידה תואמת ומחיר. כמויות וממצאים… מראה מה חוסם ולמה.

תוצר	מה יש בו
ייצא מדידות לבדיקה…	הכמויות הגולמיות לפי שכבה ומקור, בלי סעיפים ובלי מחירים.
ייצא כתב כמויות…	טיוטה עם גיליון ראשון פשוט: מספור, סעיף, תיאור, יחידה, כמות, מחיר, סכום והערות. כוללת גם גיליונות בדיקה. זמינה גם כשהיצוא המתומחר חסום.
ייצא טיוטה מתומחרת…	רק שורות ששויכו ותומחרו, עם עקבה לכל שורה וגיליון ממצאים. מסומנת חלקית — לא אומדן סופי ולא סך הפרויקט. נפתחת רק כשאין ממצאי היקף חוסמים.

בפרויקט עם כללים מוטמעים (בפרופילים ייעודיים) זמינים גם כתב כמויות… לפי הכללים, כמויות מקורידורים… (מצעים ואספלט מהקורידור) ו-היקף עבודות עפר…. קורידור מיושן צריך Rebuild ב-Civil לפני שכמויותיו נספרות. אחרי שינוי מקור סורקים מחדש; אחרי שינוי שיוך או מחיר מחשבים מחדש.

8 · מה חדש בגרסה 1.8.1

גרסה 1.8.1 מעדכנת את המעטפת לעיצוב בהיר עם כרטיסים לבנים, פינות מעוגלות וגופן Rubik, ושומרת על הפתיחה בלשונית פרויקט ועל חלון כתב הכמויות הכללי. היא כוללת גם שיוך אוטומטי לשכבות שמוצגות וטרם שויכו, והדגשת הסעיף המומלץ בירוק בבחירה ידנית. אפשר לבטל את הפעולה האוטומטית האחרונה בלי לבטל בחירות ידניות שנעשו אחריה. נשאר הממשק הפשוט: טבלת שכבות וחיפוש מחירון באותו חלון, שיוך בלחיצה ושמירה אוטומטית במחשב ללא דרישת שם מאשר. בחירת תחום גאומטרי זמינה רק במסלול האומדן הוותיק ואינה חלה בחלון כתב הכמויות החדש. היא כוללת גם את השיפורים הקודמים: מחירון מובנה, חיפוש סעיפים בעברית, קיבוץ עמודים מיוצאים, יצוא פשוט וספירת שימוש ל-Mahod Impact.

תחום מדידה	בחר תחום... מגביל את הסריקה לגבול סגור בשרטוט. נקה תחום מחזיר לכל השרטוט. אופן המדידה והמגבלות מפורטים בפרק 7.3.
XREF בשלב הראשון	כל XREF מוצג עם קטגוריה מוצעת, וההכללה שלו בכמויות היא בחירה מפורשת. הבחירה נשמרת גם אחרי פתיחה מחדש.
קטגוריה ותיאור בעברית	בטבלת הרשומות נוספו "קטגוריית מקור" ו"סעיף ותיאור", ולהצעה מוצג התיאור מהמחירון.
סימון כבישים (SIMUN)	שכבת SIMUN מזוהה כסימון כבישים ומקבלת הצעות מפרק סימון הכבישים בלבד. מספר הסימון המדויק (לפי רוחב או VISION) אינו נבחר אוטומטית.
בחירת קו CL	תוקנו מצבים שבהם תוואי ריק או סימוני תחנה קצרים בתוך בלוקים הפילו את קריאת קווי ה-CL. XREF שאינו טעון מדווח ברשימה עם הוראת Reload.
מחירון ותחום	מחירון שנרשם במחשב זמין לפרויקט חדש (מחירונים...), ובוחרים תחום עבודה (כבישים או נוף) לפני הסריקה. ההודעות בעברית.
ספירת שימוש	הכלי מדווח ל-Mahod AI על השימוש בו (פרק 9).

מצב הקבלה: השינויים של סבב 1.4.1 נבדקו בתוך Civil 3D 2027 על עותק מקומי של פרויקט, אך קבלה מלאה של הסבב טרם הושלמה: מחזור מלא של יצירת חתך, אימות, שמירה, פתיחה מחדש ואימות חוזר, ושיוך ותמחור מאושרים, עוד לא הושלמו על פרויקט זה. הצעות שיוך נשארות הצעות עד אישור מפורש של המהנדס/ת, וכל התוצרים הם טיוטה לבדיקה.

9 · מה נשלח ל-Mahod AI

מגרסה 1.4.2 הכלי מדווח ל-Mahod AI על השימוש בו, כדי ש-Mahod Impact יוכל להעריך כמה זמן עבודה הוא חוסך. הדיווח הוא על הכלי, לא על האדם שמפעיל אותו.

מה נשלח	איזו פעולה רצה: פתיחת הכלי, תכנון, בדיקת גאומטריה, החלה ואימות של חתכים, סריקת הכמויות של האומדן המוקדם, והפקודות המוקלדות `MCD_SETUP` וגם `MCD_SECTIONS`. לכל פעולה: כמה זמן נמשכה, והאם הסתיימה או נכשלה (ביטול אינו מסומן בנפרד); האם הופעלה מהפאנל או מפקודה מוקלדת; וגרסת הכלי.
יחידת עבודה	כל חתך שהופק ואומת (סטטוס "אומת" בקריאה החוזרת) נספר כיחידת עבודה אחת, והיא שמתומחרת ב-Mahod Impact. החתך מזוהה במזהה מגובב חד-כיווני (SHA-256 של המזהה הפנימי של השרטוט ושל מפתח החתך) שנוצר במחשב: אי אפשר לשחזר ממנו את השרטוט או את החתך, ואימות חוזר של אותו חתך באותו חודש נספר פעם אחת.
מה לא נשלח לעולם	השרטוט עצמו, שם הקובץ או הנתיב, שכבות, כמויות, סעיפים ומחירים, שם המשתמש ב-Windows או זיהוי המחשב. הבקשה עצמה מזדהה במפתח ההתקנה של MahodAI כשהוא קיים במחשב, ואחרת במפתח המוצר.
איך ומתי	הרשומות נכתבות לתור במחשב, %LOCALAPPDATA%\Mahod\cad-usage, ונשלחות ברקע, לכל היותר פעם ב-15 דקות בכל הפעלה של Civil 3D, ולא בתוך פקודה. בלי רשת הן ממתינות בתור; בניסיון שליחה נמחקים קובצי תור שלא עודכנו 30 יום, והתור מוגבל ל-5 MB.
כיבוי	משתנה הסביבה `MAHOD_USAGE_OFF=1` מכבה את הדיווח (למשל במחשבי פיתוח ובדיקות).

10 · תמיכה ופתרון תקלות

שאלות ותקלות — לארתור. בלשונית **תמיכה** לוחצים ייצוא לתמיכה: נוצר קובץ ZIP על שולחן העבודה (MahodCivilDelivery_Support_....zip) עם יומנים, פרופיל וריצות אחרונות, בלי השרטוט ובלי מפתחות שמורים. שולחים אותו עם צילום ההודעה, שם השרטוט, גרסת Civil 3D (2026 או 2027), גרסת הכלי (`MCD_CHECK`) ומה נעשה ומה קרה. בזמן ניסיון תיקון עובדים על עותק.

מה רואים	מה עושים
אין כפתור Civil Delivery, ו-`MCD_CIVIL_DELIVERY` מחזירה Unknown command	בודקים שנפתח Civil 3D 2026 או 2027 (לא AutoCAD רגיל), שההתקנה הסתיימה בהודעת הצלחה, ומריצים את ההתקנה שוב כש-Civil סגור. אם לא עזר — לארתור.
הודעה "Mahod Civil Delivery לא נטען: רכיב Core אינו תואם לתוסף"	שומרים, סוגרים את Civil ומתקינים מחדש. פרטי הזהות: `MCD_CHECK`.
ההתקנה מסרבת	היא אומרת למה בעברית: Civil פתוח, הופעלה כמנהל, חבילה פגומה, או ש-Civil 3D 2026/2027 לא נמצא. מתקנים את הסיבה ומריצים שוב; שום דבר לא השתנה.
"באיזו יחידה צויר המודל?"	מכריעים רק לפי מקור כתוב; אחרת מבררים מול המתכנן (פרק 5).
היצוא המתומחר אפור	כמויות וממצאים... מציג את הסיבה. מתקנים מקור או שרשרת הפניות, סורקים מחדש. ייצא כתב כמויות... זמינה גם עכשיו.
"דרושה בדיקה" בשורת חתך	קוראים את השורה: היא אומרת מה ולמה. מכריעים בכפתורי השורה, או משאירים את החתך מחוץ להחלה.
Windows או Defender חוסמים את ההתקנה	עוצרים ופונים לארתור עם צילום ההודעה. לא מכבים הגנה.

מה הכלי לא יעשה לעולם

- לא יבחר בשקט תוואי, סעיף, יחידה, מקור או שם רצועה; לא ימיר יחידות בשקט.
- לא יציג 0 במקום מחיר חסר, ולא ימציא כמות לישות שלא נמדדה.
- לא ייצור חתכים כפולים בהרצה חוזרת, ולא יחיל תכנון של שרטוט אחד על שרטוט אחר.
- לא ימחק או ישנה חתך ידני: חתך ידני תואם נשאר לקריאה בלבד.

11 · טבלת פקודות

פקודה	מה היא עושה
`MCD_CIVIL_DELIVERY`	פותחת את הפאנל (כמו כפתור Civil Delivery ברצועת הכלים).
`MCD_SETUP`	הגדרת פרויקט בשורת הפקודה.
`MCD_SECTIONS`	מסלול החתכים בשורת הפקודה: תכנון, תצוגה, החלה ואימות.
`MCD_ESTIMATE`	מסלול האומדן בשורת הפקודה: סריקה, בנייה ויצוא.
`MCD_CHECK`	מציגה את גרסת הכלי, מיקומו ואת התאמת רכיב ה-Core — לפנייה לתמיכה.
`MCD_DELIVERY_AFTER_SAVE` `MCD_ESTIMATE_SCAN_AFTER_SAVE`	פנימיות: הכלי מפעיל אותן אחרי שמירה מפורשת כדי להמשיך מהיכן שעצר. לא מקלידים אותן.

`MCD_SMOKE_DISCOVER`
`MCD_SMOKE_SECTIONS`
`MCD_SMOKE_ESTIMATE`
	בדיקות פיתוח. לא לעבודה שוטפת.

מזהה הבנייה של המדריך: `1.8.1+88ac7491338a` . `MCD_CHECK` מציג את זהות התוסף המותקן. מדריך שמסומן local candidate מתייחס לבניית בדיקה מקומית ואינו מייחס את השינויים לקומיט שפורסם.

12 · עבודה נוחה עם כתב הכמויות

עדכון 1 בנובמבר 2026. סדר העבודה המומלץ לאחר התקנת העדכון:

בחירת המחירון

לחצו מחירונים..., בחרו את מחירון נתיבי ישראל האחוד מיולי 2026 ואשרו את רישומו לפרויקט. הוא כלול במתקין, ואין צורך להוריד קובץ נוסף. טעינה של מחירון אחר אפשרית גם בפורמט XLS וגם בפורמט XLSX. בדקו את שם המחירון הפעיל לפני שיוך סעיפים.

פחות שורות, עם כמות כוללת

עמודים מיוצאים ששמם תואם למשפחת STC וכולל מידות PARA מקובצים לפי שכבה, סוג ומידות. מספרי מופע בסוף השם אינם יוצרים שורה נפרדת. מידות שונות, קני מידה שונים וסיומות סוג שונות נשארים בקבוצות נפרדות. שמות בלוקים אחרים נשמרים לפי הזהות המלאה שלהם. סוג הבלוק מוצג מתחת לשכבה, והכמות היא סכום המופעים בקבוצה.

להפעלת הקיבוץ בנתונים קיימים, הריצו שוב זיהוי שכבות.... שיוך ישן לקבוצה שהשתנתה עשוי לדרוש אישור מחדש; הוא אינו מועתק אוטומטית לכל הקבוצה החדשה.

למצוא בשרטוט ולשייך סעיף

1. דאבל-קליק על שורה ממקד ובוחר אובייקט אחד. לחיצה כפולה נוספת עוברת לאובייקט הבא בקבוצה. ההודעה מציינת את מספר האובייקט ואת מזהה המקור. באובייקט מתוך XREF ניתן למקד את התצוגה; בחירת האובייקט הפנימי מוגבלת לפי Civil.
2. לחצו בחר / שנה סעיף... והקלידו מילים בעברית, למשל "עמוד בטון", או מספר סעיף. החיפוש מוצא את כל המילים גם בסדר שונה. ניתן לסנן לפי יחידה תואמת. בחירת תוצאה מציגה תיאור מלא, יחידה ומחיר לפני האישור.
3. קווי עזר שאינם רלוונטיים לתמחור: בחרו לא רלוונטי ושמרו את ההחלטה. האובייקטים אינם נמחקים מה-DWG. ניתן לחזור לרשומות דרך סינון המוחרגות ולהחזירן לבדיקה.

לייצא גם לפני שהכל הושלם

לחצו ייצא כתב כמויות.... הקובץ מתחיל בגיליון "כתב כמויות פשוט" וכולל גם פירוט וממצאים. שורות ללא מחיר נשארות ללא סכום; הסיכום הוא חלקי. הגיליונות הנוספים מסבירים מה דורש בדיקה. יצוא אומדן מתומחר נפרד כפוף לבדיקות המדידה, השיוך והיקף המקורות.

13 · כתב כמויות כללי — עבודה פשוטה

פתיחת Delivery מציגה את לשונית **פרויקט**. במעטפת הבהירה, עברו ללשונית **כתב כמויות** כדי לפתוח את החלון הכללי: בחרו שכבה, בחרו סעיף וייצאו. אין צורך להזין שם מאשר. חלונות ההכרעה ההנדסיים המתקדמים נשארים זמינים; בחירה ידנית נשארת זמינה, ולצדה ניתן להפעיל במפורש את כפתור השיוך האוטומטי המתואר להלן.

בחירת מחירון, פרק וסעיף

בחרו מחירון ומהדורה ברשימה המקובצת לפי מפרסם. לאחר מכן בחרו פרק או תת־פרק מתוך המחירון שנבחר — לרבות פירוקים וריצופים. הרשימה מסננת את הסעיפים המוצעים, ואינה משנה את הגאומטריה או מוכיחה את סוג העבודה. חפשו בעברית או במספר סעיף, עיינו בתיאור המלא וביחידה ובחרו סעיף באמצעות **שייך לשכבה**, דאבל־קליק או Enter בטבלת הסעיפים.

שמות ותיאורי שכבות, לרבות תעתיקים, מסייעים בהצעות. דוגמאות גנריות הן HASHMAL לחשמל, MAYIM למים ו־STRM לניקוז. מספר בשם אינו מוכיח יחידת קוטר, חומר, עומק או פרט ביצוע. גאומטריית עזר אינה מקבלת אוטומטית הצעות לצנרת; ניתן לחפש ידנית. בחירת פרק פירוקים אינה הוכחה שהאובייקטים מיועדים לפירוק, ובחירת ריצופים אינה הוכחה לשטח עבודה תקף.

מומלץ ושיוך אוטומטי

הסעיף המוביל שמתאים לנושא השכבה וליחידת המדידה מודגש בירוק, עם תג **מומלץ** ליד הקוד. ההמלצה נבחרת לתצוגת הפרטים, אך הצגתה אינה משייכת סעיף. לשיוך ידני לחצו **שייך לשכבה**, דאבל־קליק או Enter בטבלת הסעיפים. אפשר לבחור סעיף אחר.

שייך אוטומטית משייך בלחיצה אחת רק שורות **שבתצוגה וטרם שויכו**, במחירון ובתחום שנבחרו, בלי מסך אישור נוסף. הפעולה משתמשת באותה המלצה שמוצגת בתג „מומלץ". חיפוש שם שכבה מצמצם את היקף הפעולה לשורות המוצגות. חיפוש הטקסט בטבלת הסעיפים שייך לבחירה הידנית של השכבה הנוכחית; הוא אינו מוחל על יתר השכבות בפעולה האוטומטית.

שורות שהוסרו ושיוכים קיימים נשמרים. שורה ללא המלצה מתאימה לנושא וליחידה, או ללא כמות חיובית ביחידה שנבחרה, נשארת לבחירה ידנית. בסיום מוצג סיכום השיוכים והשורות שנותרו. **בטל שיוך אוטומטי אחרון** מבטל רק את השיוכים מהפעולה האוטומטית האחרונה, ושומר החלטות ידניות שנעשו אחריה.

מקור השיוך האוטומטי נשמר בביקורת וב־Excel. ההמלצה היא ההצעה המובילה לפי המידע הזמין, ולא ודאות הנדסית: היא אינה ממציאה חומר, עומק או מפרט חסר. בדקו את הכמות, תיאור הסעיף והפרטים ההנדסיים לפני שימוש בתוצר; אפשר לשנות שיוך ידנית גם לאחר פעולה אוטומטית.

סוגי מדידה ויחידות

- **אורך** נמדד מגאומטריית קווים נתמכת לפי יחידות השרטוט והמרה למטרים. אורך תלת־ממדי עשוי להיות שונה מהיטל אופקי.
- **שטח** נמדד מפוליליין סגור תקין, או מ־Hatch בעל גבולות פוליליין תואמים. קו פתוח או סימון שאינו גבול תקין אינם ראיה לשטח.
- **נפח** נמדד מגוף Solid3d נתמך. אין הסקת נפח משטח ללא עובי ידוע או מאורך קו.
- **ספירה** של מופעי בלוקים מקובצת לפי שם הבלוק והשכבה. בדקו שהבלוקים מייצגים יחידות עבודה ולא סמלים או מקרא, ושאין מופעים כפולים.

בדקו את היחידה לפני שיוך סעיף. **שינוי יחידה מבטל שיוך קודם**, ויש לבחור מחדש סעיף תואם. אין להמיר בין אורך, שטח, נפח וספירה ללא בסיס מדידה מתאים.

אם אין מדידה מהשרטוט ביחידה שנבחרה, למשל טון או קומפלט, החלון מבקש **כמות ידנית חיובית**. בדקו את בסיס החישוב והזינו כמות רק כשיש לכם מקור הנדסי מתאים. הכמות מסומנת בתוצר כידנית; היא אינה מוצגת כמדידה מהשרטוט. הכלי אינו ממציא משקל או נפח.

היקף ובדיקת מקורות

המסלול הכללי סורק את Model Space ואת מופעי מקורות XREF הטעונים במיקומם בשרטוט הראשי. אין במסלול זה חיתוך לפוליגון; בחירת תחום במסך הוותיק אינה מגבילה את החלון הזה. יחידות נתמכות ומקדם ההמרה מוצגים במסך ללא חלון אישור בתחילה, ויחידות לא מוגדרות עוצרות את הסריקה. השוו מידה ידועה בשרטוט במקרה של ספק.

בדקו קווים כפולים, קווי דופן לעומת צירים, שטחים חופפים, גופים חופפים וסמלים חוזרים לפני שימוש בכמות. גאומטריית הסמל הפנימית בבלוק אינה אורך צינור; ספירת בלוק היא מסלול מדידה נפרד. סוג גאומטריה לא נתמך אינו מקבל כמות מומצאת. קראו את הממצאים ואת מדידות המקור בייצוא.

קטלוגים מקומיים ומקור המחיר

מחירון נתיבי ישראל האחוד 07.2026 כלול. הוא נבדק מול האתר הרשמי ב־30.10.2026; אין בכך הבטחה שלא תפורסם מהדורה חדשה. בדקו התאמה לפרויקט ולמועד ההצעה. אוסף KTAVKAM נוסף זמין רק במחשב שבו הותקן: הוא פרטי מקומי ואינו כלול במתקין הציבורי או במאגר הקוד.

הקטלוגים מקובצים לפי מפרסם, והמהדורות ומחיריהן נשמרים בנפרד. מהדורה ישנה מסומנת בשמה. מחיר אפס או מחיר שאינו זמין במקור KTAV נשאר חסר; הוא אינו עבודה ללא עלות. ב־Excel, עמודה L, **מחירון ומהדורה**, וגיליון **בדיקות ומקור המחירון** מראים את המקור ששימש לכל סעיף.

הסרה, שמירה וייצוא חלקי

Delete או קליק ימני בטבלת השכבות מסירים שורה מהתוצר בלבד. **החזר שורות שהוסרו** מחזיר את השורות. ה־DWG המקורי אינו משתנה. סינון התצוגה אינו הסרה: הייצוא כולל את כל השורות הפעילות, גם אם הן מוסתרות על ידי סינון.

השיוכים נשמרים אוטומטית במחשב לפי זהות השרטוט, המחירון והמדידות. פתיחה חוזרת משחזרת רק זהויות תואמות; שינוי יכול לדרוש בחירה מחדש. אפשר לייצא גם לפני השלמת כל השיוכים. שורות לא משויכות או חסרות מחיר אינן מקבלות סכום מומצא, והתוצר החלקי אינו אומדן מאושר.

לחצו **ייצא Excel ושרטוט...** בכל ייצוא נוצרת תיקייה חדשה עם Excel, עותק DWG וקובצי JSON לעקבת המדידות והבחירות. ה־DWG הוא תוצר עבודה נפרד, לא שינוי במקור. בדקו מדידות, כמויות ידניות, סעיפים, יחידות ומהדורות לפני הפצה.

איך משתמשים בהקשרים ממחקר קודם

המחקר כלל 50 פרויקטים: 20 קודמים ועוד 30 חדשים. נוספו 6,102 שורות כתבי כמויות ו־86 שרטוטי DWG תקינים מתוך 88; שני שרטוטים הוחרגו, ונכלל לפחות שרטוט תקין אחד לכל אחד מהפרויקטים החדשים. אלה נתונים מצרפיים בלבד; שמות, מספרי פרויקטים, שרטוטים, שורות מקור וקטלוגים פרטיים אינם מופצים במדריך.

המידע נותן הקשרים ורמזי חיפוש להצעות. הוא אינו זוגות מאומתים של שכבה וסעיף, אינו אחוז דיוק ואינו אישור כמות. אין העתקת מחיר היסטורי. המשתמש יכול לבחור ידנית או להפעיל במפורש שיוך אוטומטי; בשני המסלולים התוצאה דורשת בדיקה מול המחירון והעבודה הנוכחיים.

דוגמת עבודה

לריצוף, בחרו שכבה עם גבול סגור תקין, בחרו מדידת שטח ובדקו את יחידת המידה. בחרו מחירון ופרק ריצופים, חפשו תיאור מתאים ובדקו סוג ועובי מול התוכנית. שייכו סעיף ביחידת שטח וייצאו. אם נבחר סעיף ביחידת טון ואין מדידת משקל, נדרש חישוב נפרד וכמות ידנית חיובית; אין להסיק משקל מהשטח לבדו.